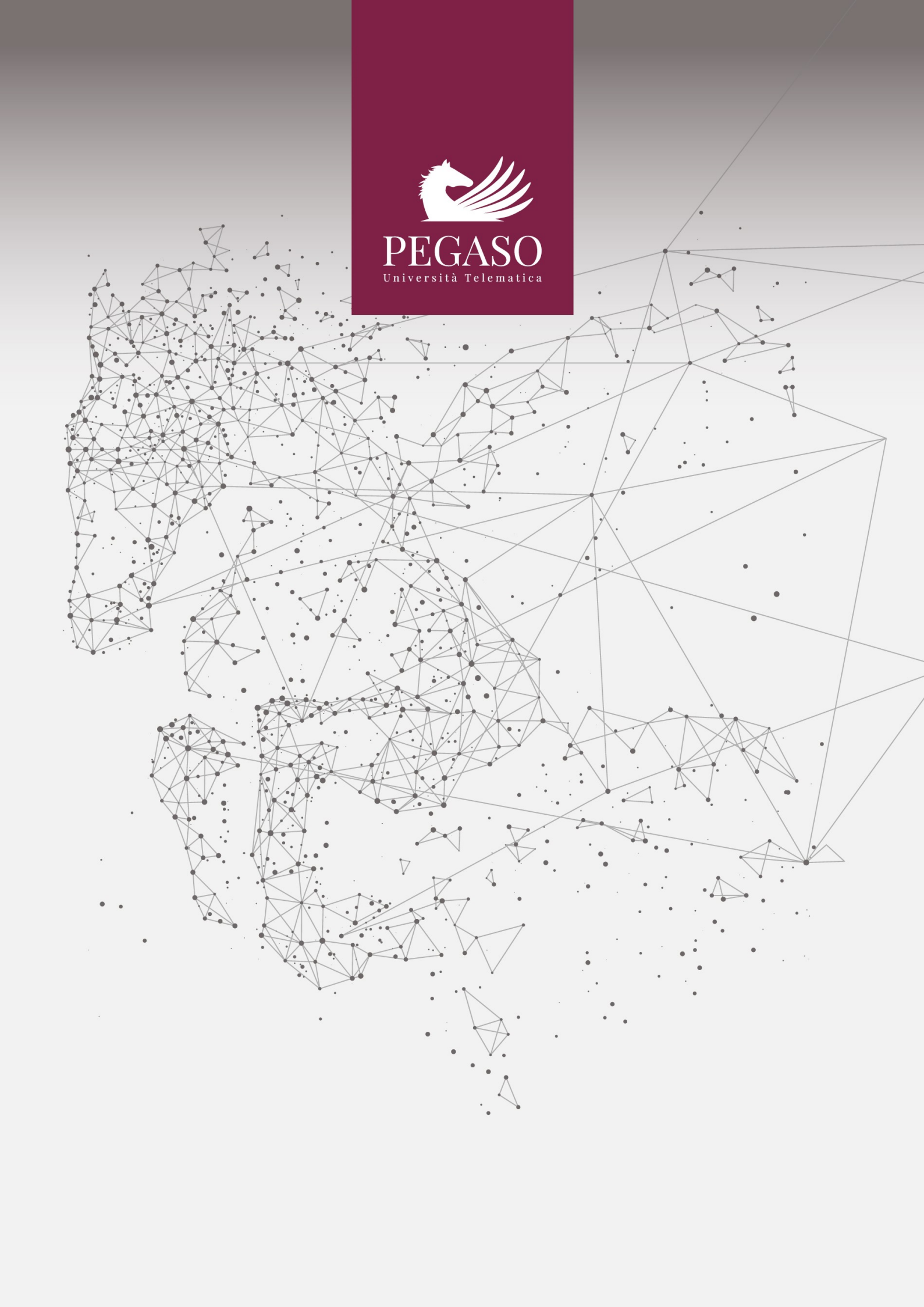

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. ORGANIZZAZIONE NEI PROGETTI SOFTWARE 3
2. INTERAZIONE NEI PROGETTI SOFTWARE 5
3. COMUNICAZIONE E PIANIFICAZIONE 7
4. COMUNICAZIONE STRAORDINARIA 9
5. COMUNICAZIONE SINCRONA E ASINCRONA 10

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Organizzazione nei Progetti Software

Durante la realizzazione di un Progetto Software la comunicazione gioca un ruolo fondamentale. In sistemi che richiedono un grosso sforzo per lo sviluppo, si trascorre più tempo a comunicare che a scrivere codice. Un ingegnere del software deve apprendere le cosiddette "soft skills". Deve saper scrivere documenti tecnici, leggere la documentazione, collaborare, gestire, presentare.
Le principali doti che si vogliono trasmettere (e che saranno valutate!) sono: saper gestire un incontro del team di lavoro (management), saper presentare gli aspetti principali del progetto durante la fase di sviluppo (presentation), saper negoziare i requisiti con il cliente (noi) e con gli altri membri del proprio team o di altri team (collaboration), saper scrivere parti della documentazione del progetto (technical writing).

Le componenti di un Progetto sono i **work products**, **work packages, schedule, partecipant e task**. Il work product Un oggetto prodotto dal Progetto (es. un pezzo di codice, un modello o un documento). I work products prodotti per il cliente sono chiamati **deliverables**. Il Work package descrive la specifica delle attività da compiere per produrre un work product (nome e descrizione del task, risorse necessarie, dipendenze degli input e degli output). Lo Schedule (Pianificazione) specifica quando il lavoro sul progetto dovrebbe essere portato a termine. I Participants rappresentano qualunque persona che partecipa in un progetto. A volte sono chiamati anche project member (membri del progetto). Il task è definito come il lavoro che deve essere realizzato da un membro del progetto (participant) per creare un work product. Gruppi di task correlati sono chiamati attività.

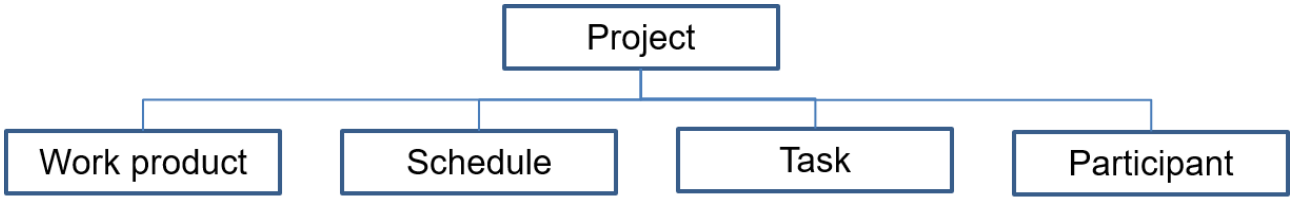


Figura 1 - le componenti di un progetto

Gli strumenti di supporto maggiormente utilizzati nelle fasi di organizzazione sono detti diagrammi di scheduling.

Il diagramma di scheduling **Gantt** è un grafico a barre in cui l'asse orizzontale rappresenta il tempo e l'asse verticale contiene l'elenco delle attività da svolgere. I task sono rappresentati come barre la cui lunghezza corrisponde alla durata prevista per il task. I task possono essere collegati tramite vincoli di precedenza.

Il diagramma di scheduling **PERT** rappresenta lo schedule mediante un grafo aciclico i cui nodi sono i task da completare. L'inizio e la durata prevista dei task sono utilizzati per calcolare il percorso critico, il

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

quale rappresenta il più lungo percorso possibile che attraversa il grafo. La lunghezza del percorso critico corrisponde al più breve schedule possibile, assumendo di avere sufficienti risorse per completare in parallelo task che sono indipendenti. Particolare attenzione deve essere posta sui task del percorso critico, poiché un ritardo in uno qualsiasi di essi comporta un ritardo nel progetto complessivo.

Nell'organizzazione di un Progetto Software l'organizzazione è Team-based.

Un Team è definito come un piccolo insieme di partecipanti che lavorano sulla stessa attività o sullo stesso task. Un **Group** è insieme di persone assegnate ad un task comune, ma che lavorano individualmente (non necessitano di comunicazione per portare a termine la propria parte di task). Una **Committee** è una commissione composta da persone che si riuniscono per rivedere e valutare questioni da risolvere e proporre azioni opportune.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Interazione nei Progetti Software

Esistono diversi tipi di Interazioni possibili durante le fasi di realizzazione di un progetto.

- ***Reporting***: Utilizzato per comunicare informazioni sullo stato del progetto. Uno sviluppatore comunica che un modulo è pronto. Un team leader relaziona il project manager sul fatto che un task non è stato ancora completato.
- ***Decisione***: Utilizzato per propagare decisioni. Un team leader decide che uno sviluppatore deve rendere disponibile un modulo. Un project manager decide che una consegna pianificata deve essere anticipata.
- ***Comunicazione***: Utilizzato per lo scambio di ogni altro tipo di informazioni. Scambio del modello dei requisiti o del progetto o creazione di una discussione a supporto di una proposta.

Il **reporting** ha una struttura gerarchica: sia le informazioni sullo stato del progetto, sia le decisioni sono unidirezionali. Le decisioni sono sempre prese ai piani alti dell'organizzazione e comunicate verso il basso. Lo stato del progetto viene causato dalle attività compiute nelle foglie della gerarchia e comunicate verso l'alto.

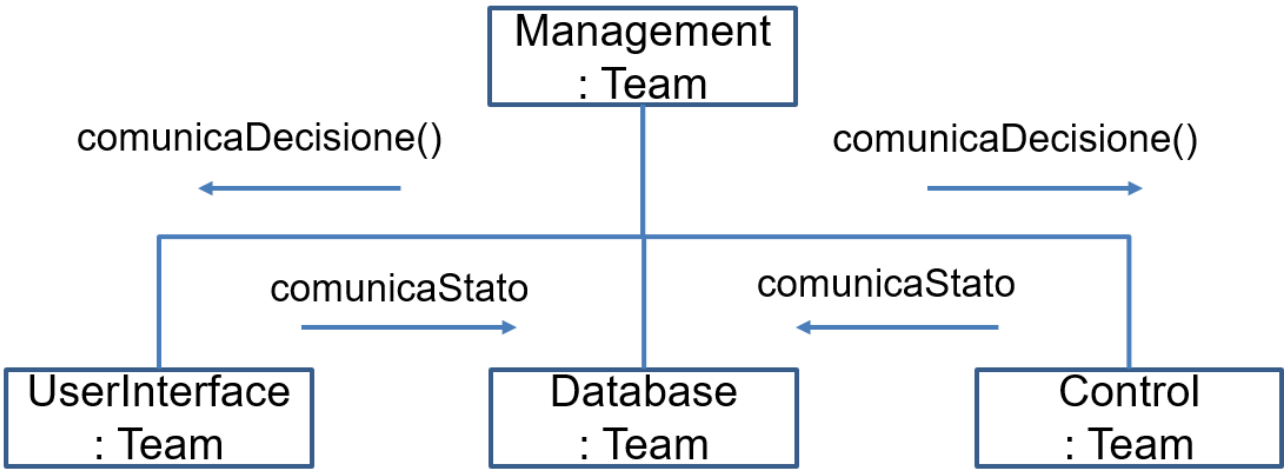


Figura 2 - struttura gerarchica nel reporting

Quando si ha a che fare con un'organizzazione gerarchica dobbiamo affrontare diversi problemi.

Molte decisioni tecniche devono essere prese localmente (dagli sviluppatori), ma dipendono da informazioni in possesso di sviluppatori di team differenti. Prendere decisioni può richiedere molto più tempo del necessario. La soluzione a tali problemi può consistere nello scambiare informazioni attraverso una struttura di comunicazione alternativa che consenta ai partecipanti di comunicare direttamente gli uni

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

con gli altri. Spesso la comunicazione è delegata a sviluppatori, chiamati ***liaison***, i quali hanno il compito di trasferire le informazioni ai diretti interessati (struttura di comunicazione liaison-based). Se agli sviluppatori è consentito comunicare in maniera diretta, la struttura di comunicazione è detta peer-based.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Comunicazione e pianificazione

La comunicazione durante le fasi di un progetto software è organizzata per eventi. Prevede uno scambio di informazioni con obiettivi e visibilità ben definiti. Gli eventi di comunicazione sono **schedulati**: comunicazione pianificata (es., revisioni, incontri) e **straordinari**: comunicazione event-driven (es., richiesta di modifiche, chiarimenti, relazione su un problema). Le Tecniche di comunicazione sono gli strumenti e le procedure che possono essere utilizzate per trasmettere informazioni. Tali tecniche possono essere **sincrone**: mittente e destinatario comunicano contemporaneamente o **asincrone**: mittente e destinatario non comunicano contemporaneamente.

Gli eventi di comunicazione pianificati (schedulati) consistono nella:

- **Definizione del Problema**: evento di comunicazione con lo scopo di definire gli obiettivi attuali i requisiti e i vincoli del progetto. Per esempio una presentazione del Cliente. Solitamente la definizione del problema è schedulata all'inizio di un progetto
- **Revisione del Progetto**: è una tipologia di evento necessaria per fare un Focus sul modello del sistema. L'obiettivo è quello di valutare lo stato e rivedere il modello del sistema e decomporre il sistema e le interfacce tra i sottosistemi. Per esempio la revisione dell'Analisi o la revisione del System Design. Generalmente schedulata in prossimità di milestones e deliverables.
- **Revisione con il Cliente**: è una tipologia di comunicazione per fare focus sui requisiti. Ha l'obiettivo di concordare modifiche ai requisiti e solitamente è schedulata dopo la fase di analisi
- **Walkthrough (Informale)** è una tipologia di comunicazione che ha l'obiettivo di incrementare la qualità di un sottosistema. Per esempio uno sviluppatore presenta in maniera informale un sottosistema ai membri del team. Il walkthrough è schedulato da ciascun team.
- **Ispezione (Formale)** è una procedura che ha l'obiettivo di verificare il rispetto dei requisiti. Per esempio un test di accettazione per il Cliente (Demo del sistema finale). In genere è schedulata dal Project Manager.
- **Status Review**. Revisione che ha l'obiettivo di individuare deviazioni dallo schedule e correggerle o identificare nuovi problemi. Per esempio una sezione dedicata allo stato di avanzamento durante gli incontri settimanali del team. E' schedulato ogni settimana.
- **Brainstorming**. Incontro che ha l'obiettivo di generare e valutare un gran numero di soluzioni per un problema. Esempio: Sezione dedicata alla discussione durante gli incontri settimanali del team. Viene schedulato ogni settimana

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- **Release (rilascio)**: che ha l'obiettivo di consolidare (baseline) i risultati di ciascuna attività di sviluppo software. Le tipologie di release sono: Software Project Management Plan (SPMP). Requirements Analysis Document (RAD), System Design Document (SDD), Object Design Document (ODD), Test Manual (TM), User Manual (UM). Solitamente schedulata dopo ciascuna fase.
- **Revisione Postmortem** è una fase che ha l'obiettivo di descrivere le Lessons Learned. In genere schedulata alla fine del progetto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Comunicazione straordinaria

La comunicazione straordinaria è caratterizzata da eventi di Comunicazione non pianificati. Le tipologie di eventi di comunicazione straordinaria sono:

- **Richiesta di chiarimenti.** La maggior parte della comunicazione tra sviluppatori, clienti e utenti. Esempio: uno sviluppatore può richiedere un chiarimento su di una frase ambigua nella dichiarazione del problema.
- **Richiesta di modifica**. Un partecipante riporta un problema e propone una soluzione. Le richieste di modifiche sono spesso formalizzate quando la dimensione di un progetto è considerevole.
- **Risoluzione di una questione (issue resolution).** Seleziona una singola soluzione ad un problema per il quale sono state proposte diverse soluzioni. Utilizza una issue-base per collezionare questioni e proposte.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Comunicazione sincrona e asincrona

Le Tecniche di comunicazione **sincrona** sono principalmente:

- **Conversazione in corridoio** (faccia-a-faccia) che servono principalmente per supporto e cioè per conversazioni non pianificate, richiesta di chiarimenti, richiesta di modifiche. Ha il vantaggio di essere economica ed efficace nella risoluzione di problemi semplici e lo svantaggio della volatilità delle informazioni che possono essere perdute e che si possono verificare incomprensioni quando la conversazione è riferita ad altri.
- **Meeting (faccia-a-faccia, telefonata, videoconferenza)** principalmente conversazioni pianificate, client review, project review, status review, brainstorming, issue resolution. Hanno il vantaggio di essere delle tecniche efficaci per la risoluzione delle controversie (consenso) ma lo svantaggio di avere costi elevati (risorse umane e non) in quanto è difficile gestire le risorse e ottenere risultati operativi.

I ruoli nei meeting sono principalmente il **Primary facilitator** che ha la responsabilità di organizzazione e condurre il meeting. Egli scrive l'ordine del giorno (agenda) in cui descrive obiettivi e ambito del meeting e distribuisce l'ordine del giorno ai partecipanti al meeting. Il **Minute taker** che ha la responsabilità di verbalizzare il meeting (segretario). Egli identifica i punti (action items) e le questioni discusse e distribuisce il verbale ai partecipanti. Il **Time keeper** che ha la responsabilità di tenere traccia del tempo.

Le Tecniche di comunicazione **asincrona** sono principalmente:

- **Le E-Mail** che forniscono supporto per i rilasci, le richieste di modifiche e i brainstorming. Hanno il vantaggio di essere ideali per pianificare eventi di comunicazione e annunci mentre lo svantaggio di essere astratte dal contesto e possono generare facilmente incomprensioni. Inoltre possono essere inviate alle persone sbagliate, possono essere perse o non lette dal destinatario.
- **I Newsgroups** che forniscono supporto per rilasci, richieste di modifiche, brainstorming. Hanno il vantaggio di essere adatti per notifiche e discussioni tra persone che condividono interessi comuni; economici (sono disponibili prodotti shareware) ma lo svantaggio di avere un controllo degli accessi approssimativo (spesso siete o fuori o dentro).
- **Il World Wide Web** fornisce supporto per rilasci, richiesta di modifiche, ispezioni. Ha il vantaggio di fornire all'utente la metafora dell'ipertesto: i documenti contengono collegamenti ad altri documenti. Lo svantaggio invece è quello di avere scarso supporto a documenti che evolvono rapidamente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).